

РЕЦЕНЗИЯ

**на выпускную квалификационную работу обучающегося 09-222(2) группы 4
курса бакалавриата направления подготовки (специальности)
01.03.04 – Прикладная математика профиля Прикладная математика
Института вычислительной математики и информационных технологий**

Сал Ра а Фи. вича

Прототип системы распознавания изображений в реальном времени

Распознавание жестового языка в реальном времени является актуальной задачей в области компьютерного зрения и социально ориентированных технологий. Русский жестовый язык (РЖЯ) используется сотнями тысяч людей с нарушениями слуха, однако количество сурдопереводчиков критически недостаточно. Существующие автоматические системы ориентированы преимущественно на American Sign Language (ASL) и не поддерживают РЖЯ, либо требуют дорогостоящего студийного оборудования.

Настоящая работа посвящена разработке прототипа системы распознавания РЖЯ, работающей в реальном времени и пригодной для последующего развертывания на мобильных устройствах. В работе проведен анализ лингвистических особенностей РЖЯ, обзор существующих систем, выбор и обоснование архитектуры нейронной сети.

Студент Сал Р.Ф. реализовал прототип системы на языке Python с использованием библиотек MediaPipe (извлечение 21 ключевой точки кистей рук), OpenCV (захват и обработка видеопотока) и PyTorch (нейросетевой классификатор). Выбрана архитектура MobileNetV2 + LSTM + Attention, обеспечивающая оптимальное соотношение точности, производительности и размера модели.

Экспериментальная валидация проведена на датасете SLOVO (20 400 видеороликов, 1000 классов, 194 диктора). Для исследования выделено

подмножество из наиболее популярных жестов РЖЯ. Достигнуты следующие результаты:

- точность распознавания – выше 92%;
- скорость обработки – 25–30 FPS на CPU;
- размер модели – 14 МБ.

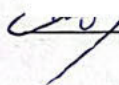
Выпускная квалификационная работа Сал Р.Ф. имеет теоретическую и практическую ценность. Считаю, что работа заслуживает оценки отлично.

Оценивание параметров текста выпускной квалификационной работы

Параметр	Оценка
<i>Актуальность темы и результатов работы</i>	<i>Отлично</i>
<i>Теоретическая и практическая значимость</i>	<i>Отлично</i>
<i>Корректность использованного инструментария</i>	<i>Отлично</i>
<i>Владение профессиональной терминологией</i>	<i>Отлично</i>
<i>Обоснованность выводов</i>	<i>Отлично</i>

PhD in Petroleum Engineering (к.т.н),

Аналитик-разработчик, ООО «Яндекс.Технологии»



Вол

Д.С.

Подпись Волоскова Д. С. заверяю Представитель по доверенности б/н от 15.01.2025
____ / К.К. Волосков

